

Sistema Inteligente de Monitoramento do Desperdício de Alimentos na Escola

Turma 3A - Projeto normalizado e checklist de pendências

Nota de normalização: este documento reorganiza o conteúdo entregue pela equipe em um padrão único de leitura. Informações não presentes no material original não foram inventadas; aparecem como pendentes, parciais ou a confirmar.

Base documental: proposta de sistema IoT para monitoramento do desperdício de alimentos, com ESP32, célula de carga, HX711, alertas e painel.

1. Identificação

Código	009
Turma	3A
Nome	Sistema Inteligente de Monitoramento do Desperdício de Alimentos na Escola
Tipo de solução	Sistema IoT com sensor de peso, ESP32, alertas e painel visual
Proponentes	Luana Ramos Pereira; Bianca Vitoria Pasini; Melissa Biazotto; Noemi Sant'ana Vitor de Oliveira; Eloá Santos
Data	Não informada
Versão	Não informada

2. Visão geral

O projeto propõe medir e acompanhar o desperdício de alimentos no refeitório escolar por meio de uma balança com célula de carga, módulo HX711 e ESP32 conectado à internet, enviando as informações para um painel visual em tempo real.

3. Problema / oportunidade

O documento trata o desperdício de alimentos como problema econômico, social, ambiental e educativo, além de apontar baixa percepção dos alunos sobre a quantidade descartada diariamente.

Problema central normalizado: a escola não possui um mecanismo automatizado e visual para medir o desperdício de alimentos e transformar esses dados em informação para conscientização e mudança de comportamento.

4. Objetivo principal

Desenvolver um sistema tecnológico capaz de medir e monitorar o desperdício de alimentos no refeitório da escola, incentivando a redução do descarte.

5. Objetivos específicos

- medir o peso dos alimentos descartados;
- exibir dados de desperdício em tempo real;
- criar alertas visuais e sonoros quando níveis forem elevados;
- promover conscientização sobre consumo responsável.

6. Público-alvo e stakeholders

O público-alvo não é formalizado. Pelo contexto, alunos, comunidade escolar e responsáveis pelo refeitório são usuários ou beneficiários. Stakeholders como direção, coordenação, nutricionistas, professores, manutenção e responsáveis pelo aceite ainda precisam ser definidos.

7. Funcionamento do sistema

Etapas	Descrição
1	Balança digital instalada no recipiente de descarte.

Etapa	Descrição
2	Célula de carga mede o peso dos alimentos.
3	HX711 realiza a leitura do sensor.
4	ESP32 recebe os dados e se conecta à internet.
5	Dados são enviados ao painel digital.
6	Painel exibe peso atual, meta diária e barra de progresso.
7	Ao ultrapassar níveis definidos, LEDs, buzzer e mensagem são acionados.

8. Requisitos funcionais identificados

Código	Requisito
RF01	Medir o peso dos alimentos descartados.
RF02	Ler o sensor por meio do HX711 e ESP32.
RF03	Transmitir os dados para o painel.
RF04	Exibir o peso atual.
RF05	Exibir meta diária.
RF06	Exibir barra de progresso.
RF07	Acionar alerta luminoso.
RF08	Acionar alerta sonoro.
RF09	Exibir mensagem de alerta.
RF10	Permitir acompanhamento diário.
RF11	Permitir comparação semanal.

9. Requisitos não funcionais

Não estão formalizados. O documento sugere necessidade de operação em tempo real, conexão à internet, boa visualização e disponibilidade do painel. Desempenho, segurança, disponibilidade e tolerância a falhas precisam ser definidos.

10. Hardware

Componente	Uso
Célula de carga	Medição do peso.
Módulo HX711	Leitura/amplificação do sinal da célula.
ESP32	Processamento e conectividade.
LEDs	Alertas visuais.
Buzzer	Alerta sonoro.

Ainda faltam modelo e capacidade da célula de carga, precisão, resolução, estrutura mecânica, proteção contra líquidos e frequência de leitura.

11. Software e comunicação IoT

O documento menciona programação do microcontrolador, frontend e painel digital. Não define linguagem, framework, backend, API, banco de dados, hospedagem ou protocolo de comunicação (por exemplo HTTP, MQTT ou WebSocket).

12. Dados e persistência

Os dados mínimos previstos são peso atual, peso acumulado, meta diária, limite de alerta, data, período, dados diários e dados semanais. Como haverá histórico e comparação semanal, é necessário definir persistência e estrutura de armazenamento.

13. Arquitetura

A arquitetura de alto nível pode ser representada como: Sensor -> HX711 -> ESP32 -> Internet -> Painel. Servidor, backend, banco de dados, API e estratégia para falha de conexão ainda não estão definidos.

14. Dashboard e alertas

O painel deverá mostrar peso atual, meta diária, barra de progresso e mensagens. O projeto também prevê LEDs e buzzer. Faltam valores de limiar, regras de cor/alerta, cálculo da meta e comportamento em cada nível.

15. Calibração e confiabilidade da medição

O documento não especifica calibração. Para que o sistema produza dados confiáveis, a equipe precisa definir procedimento de calibração, massas de referência, tolerância de erro, frequência de aferição e tratamento de leituras instáveis.

16. Segurança física e digital

Não há especificação. Como o equipamento ficará próximo a resíduos de alimentos, devem ser tratados proteção contra líquidos, higiene, isolamento, fixação e manutenção. Digitalmente, precisam ser definidos acesso ao painel, credenciais do ESP32 e proteção da rede.

17. Equipe, metodologia e cronograma

Os cinco integrantes estão identificados, mas seus papéis não. Não há metodologia, datas, fases formais ou prazo do MVP.

18. Testes e critérios de sucesso

Não há plano de testes nem critérios mensuráveis. O projeto precisa testar pesagem/calibração, envio de dados, perda de conexão, LEDs, buzzer, painel, persistência e histórico. Redução do desperdício e conscientização precisam de métricas.

19. Benefícios e aplicação educacional

A proposta prevê redução do desperdício, conscientização, cultura sustentável e uso pedagógico dos dados, incluindo acompanhamento diário, comparação semanal e avaliação de campanhas de conscientização.

Situação da documentação

A tabela abaixo separa o que já está documentado do que ainda precisa ser definido ou comprovado pela equipe.

Item	Situação	Observação
Código e turma	Informado	Projeto 009 - Turma 3A.
Nome e integrantes	Informado	Nome e cinco proponentes presentes.
Problema/objetivos	Informado	Bem descritos.
Funcionamento geral	Informado	Fluxo sensor-HX711-ESP32-painel presente.
Hardware	Informado	Célula de carga, HX711, ESP32, LEDs e buzzer.
Requisitos funcionais	Parcial	Podem ser extraídos do funcionamento, mas não estão formalmente numerados no original.
Requisitos não funcionais	Não informado	Precisam ser formalizados.
Público/stakeholders	Parcial	Contexto indica usuários, mas sem seção formal.
Fora do escopo	Não informado	Precisa ser definido.
Linguagem/firmware	Não informado	Sem linguagem ou ambiente de desenvolvimento.
Frontend/backend	Não informado	Painel citado, stack ausente.
Banco de dados	Não informado	Histórico exige persistência ainda não definida.
Protocolo IoT	Não informado	Sem HTTP/MQTT/WebSocket ou outro.
Arquitetura detalhada	Parcial	Há fluxo alto nível, sem servidor/API/banco.
Meta e níveis de alerta	Não informado	Valores e regras não definidos.
Calibração	Não informado	Procedimento essencial ainda ausente.
Segurança física/digital	Não informado	Não documentada.
Papéis da equipe	Não informado	Integrantes sem responsabilidades.
Cronograma/metodologia	Não informado	Sem datas ou fases formais.
Plano de testes	Não informado	Sem casos ou evidências.
CrITÉrios de sucesso/aceite	Não informado	Sem métricas ou responsável.
Repositório	Não informado	Sem URL ou código.

Pendências para o time acertar

Os itens foram priorizados para orientar a próxima revisão do projeto. A equipe deve responder com documentos, protótipos, diagramas, código ou evidências de funcionamento, conforme o caso.

Prioridade	Pendência / ação necessária	Entregável esperado
Alta	Definir arquitetura completa do sistema.	Diagrama com sensor, HX711, ESP32, protocolo, backend, banco e dashboard.
Alta	Definir banco de dados e estrutura do histórico.	Modelo de dados para medições, metas, alertas e períodos.
Alta	Definir protocolo IoT e estratégia para perda de conexão.	HTTP/MQTT/WebSocket ou outro + fila/buffer local e reenvio.

Prioridade	Pendência / ação necessária	Entregável esperado
Alta	Documentar calibração da célula de carga.	Procedimento, pesos de referência, tolerância de erro e frequência de aferição.
Alta	Definir meta diária e níveis de alerta.	Fórmula/valor da meta e limiares para LEDs, buzzer e mensagem.
Alta	Definir segurança física do equipamento.	Proteção contra líquidos, higiene, isolamento, fixação e manutenção.
Média	Formalizar público, stakeholders, escopo e fora do escopo.	TAP revisado.
Média	Distribuir papéis entre os cinco integrantes.	Responsáveis por hardware, firmware, backend, dashboard, banco, QA e documentação.
Média	Definir linguagem, frontend, backend e ambiente de desenvolvimento.	Stack técnica aprovada pelo grupo.
Média	Criar protótipo do dashboard.	Tela com peso, meta, progresso, histórico e alertas.
Média	Criar plano de testes completo.	Pesagem, calibração, transmissão, queda de internet, alertas, painel e persistência.
Média	Definir critérios mensuráveis de sucesso e aceite.	Precisão mínima, disponibilidade, registro de histórico e meta de redução/conscientização.
Baixa	Criar cronograma e metodologia de trabalho.	Fases, datas, responsáveis e acompanhamento.
Baixa	Disponibilizar repositório e evidências do MVP.	Código, vídeo, prints e resultados dos testes.

Status no repositório

Projeto 009 - Sistema Inteligente de Monitoramento do Desperdício de Alimentos na Escola | Turma 3A

Fase documental: proposta técnica inicial.

Situação: conceito de hardware e fluxo IoT estão bem delineados. As lacunas mais importantes são calibração, persistência, protocolo de comunicação, arquitetura de software, metas/limiares, segurança física, testes e critérios de sucesso.